Тема 10: Бази от данни. Нормални форми.

ТЕОРИЯ

1. Аномалии при проектиране

Лошо проектираните схеми водят до:

Аномалия	**Описание**	**Пример**
Излишество	Повтарящи се данни без нужда	Адресът на студент се записва при всеки курс
Аномалия при обновяване	Промяна на едно място не се отразява навсякъде → неконсистентност	Смяна на адрес само в 1 от 5 реда
Аномалия при изтриване	Изтриване на ред губи и несвързана информация	Изтриваме последния студент от курс → губим данни за курса
Аномалия при вмъкване	Не може да се добавят данни без допълнителни стойности	Не може да се добави курс без студент

Решение: **декомпозиция** — разделяме $R(A_1,\ldots,A_n)$ на по-малки релации.

---

2. Функционални зависимости (ФЗ)

Дефиниция: ФЗ $\mathbf{X \to Y}$ за релация R означава: за всеки два кортежа t_1, t_2 от R — ако $t_1[X] = t_2[X]$, то $t_1[Y] = t_2[Y]$.

> X еднозначно определя Y. Всяка стойност на X съответства на точно една стойност на Y.

Тривиална ФЗ: $X \to Y$ е тривиална ако $Y \subseteq X$ (дясната е подмножество на лявата).

Правила за разделяне и комбиниране (само за дясна страна!):

- $X \to A, B \iff X \to A$ и $X \to B$
- (НЕ важи за лявата страна!)

---

3. Ключове

Ключ на R = минимален набор атрибути K, такъв че:

1. $K \to$ (всички атрибути на R) — K функционално определя всичко
2. Никое подмножество на K не удовлетворява (1) — **минималност**

Кандидат-ключ = всеки минимален ключ (може да има повече от един).
Първичен ключ (PK) = избраният кандидат-ключ.
Суперключ = множество, съдържащо ключа (не е задължително минимално).
Прайм атрибут = атрибут, участващ в поне един кандидат-ключ.

---

4. Покритие (Closure) на атрибути — X^+

$\mathbf{X^+}$ = множеството от всички атрибути, функционално определени от X.

Алгоритъм (за намиране на X^+ при дадено множество ФЗ S):

```
1. Инициализирай X⁺ = X
2. Докато има промяна:
   За всяка ФЗ A → B в S:
     Ако A ⊆ X⁺ и B ∉ X⁺:
       Добави B към X⁺
3. Върни X⁺
```

Приложение: X е суперключ $\iff X^+$ = всички атрибути на R.

---

5. Аксиоми на Армстронг

Пълна и коректна система за извеждане на ФЗ:

Аксиома	**Формулировка**	**Пример**
Рефлексивност	Ако $Y \subseteq X$, то $X \to Y$	$AB \to A$
Умножение (Augmentation)	Ако $X \to Y$, то $XZ \to YZ$	$A \to B \Longrightarrow AC \to BC$
Транзитивност	Ако $X \to Y$ и $Y \to Z$, то $X \to Z$	$A \to B, B \to C \Longrightarrow A \to C$

Производни правила (изводими от горните):

- **Разделяне**: $X \to YZ \Longrightarrow X \to Y$ и $X \to Z$
- **Комбиниране**: $X \to Y$ и $X \to Z \Longrightarrow X \to YZ$
- **Псевдотранзитивност**: $X \to Y$ и $WY \to Z \Longrightarrow XW \to Z$

---

6. Нормални форми

1НФ — Първа нормална форма

Условие: Всички атрибути са **атомарни** (не са многозначни, не са масиви/списъци).

> Всяка стойност в таблицата е неделима.

2НФ — Втора нормална форма

Условие: В **1НФ** + всеки **не-ключов** атрибут е **пълно функционално зависим** от **целия** PK

(не само от негово подмножество).

Нарушение: Частична зависимост — неключов атрибут зависи само от **част** на съставен PK.

Пример за нарушение:

```
StudentCourse(studentID, courseID, studentName, courseName, grade)
PK = (studentID, courseID)
studentName → само от studentID (частична зависимост!)
courseName  → само от courseID  (частична зависимост!)
```

Решение: Разделяме на Student(studentID, studentName), Course(courseID, courseName), Enrollment(studentID, courseID, grade).

3НФ — Трета нормална форма

Условие: В **2НФ** + **няма транзитивни зависимости** от PK.

За всяка нетривиална X → A: или X е суперключ, или A е **прайм атрибут** (участва в ключ).

Нарушение: Транзитивна зависимост — неключов атрибут зависи от друг неключов.

Пример за нарушение:

```
Employee(empID, deptID, deptName)
PK = empID
empID → deptID → deptName  (транзитивна!)
```

Решение: Employee(empID, deptID), Department(deptID, deptName).

НФБК — Нормална форма на Бойс-Код

Условие: За всяка нетривиална X → Y: **X е суперключ** за R.

> По-силна от 3НФ. 3НФ допуска A да е прайм атрибут; НФБК — не.

Разлика 3НФ vs НФБК: В 3НФ е допустимо X → A, ако A е прайм атрибут дори X да не е суперключ. НФБК изисква X да е суперключ винаги.

---

7. Алгоритъм за декомпозиция в НФБК

```
Вход: R, множество ФЗ S
Изход: множество от релации, всяка в НФБК

Алгоритъм:
  резултат = {R}
  Докато ∃ релация T в резултата, която НЕ е в НФБК:
    Намери нетривиална X → Y за T, при която X не е суперключ на T
    Декомпозирай T на:
      T1 = атрибутите от X ∪ Y          (X + Y)
      T2 = атрибутите от T \ Y          (T без Y, но с X)
    Замени T с T1 и T2 в резултата
```

Свойство: Декомпозицията е без загуба (lossless-join) — оригиналната релация може точно да се възстанови.

Пример:

```
R(A, B, C, D), ФЗ: A→B, B→C
PK = A (A⁺ = ABCD → A е ключ)
Нарушение: B→C (B не е суперключ)

Декомпозиция по B→C:
  T1(B, C)  — атрибутите B, C
  T2(A, B, D)  — R без C, но с B

Проверка T2: A→B, A→D → A е ключ. Има ли нарушение? B→? Нямаме B→нещо за T2.
→ T2 е в НФБК. T1 е в НФБК (B→C, B е ключ на T1). ✓
```

---

8. Многозначни зависимости (МЗ)

Дефиниция: $X \to\to Y$ в R(X, Y, Z) означава: ако два кортежа съвпадат по X, то множеството от стойности на Y, асоциирани с дадена стойност на X, е **независимо** от Z.

Формално: За t_1, t_2 с $t_1[X] = t_2[X] \to \exists\ t_3$ такъв че: $t_3[X] = t_1[X]$, $t_3[Y] = t_1[Y]$, $t_3[Z] = t_2[Z]$

Тривиална МЗ: $X \to\to Y$ е тривиална ако $Y \subseteq X$ или $Y \cup X$ = всички атрибути.

Правила за МЗ:

- Всяка ФЗ е и МЗ: $X \to Y \implies X \to\to Y$
- **Транзитивност**: $X \to\to Y$ и $Y \to\to Z \implies X \to\to Z$
- **НЕ важи разделяне**: $X \to\to YZ$ НЕ $\implies X \to\to Y$ и $X \to\to Z$

Пример за МЗ проблем:

```
Teaching(professor, course, textbook)
Всеки prof дава много courses, всеки course ползва много textbooks,
независимо един от друг → professor →→ course, professor →→ textbook
```

→ Тази таблица причинява излишества при вмъкване.

---

9. Четвърта нормална форма (4НФ)

Условие: За всяка нетривиална $X \to\to Y$: **X е суперключ** за R.

4НФ е по-силна от НФБК. Всяка релация в 4НФ е и в НФБК.

Алгоритъм за декомпозиция в 4НФ (аналогичен на НФБК, но за МЗ):

```
Намери нетривиална X →→ Y за T, при която X не е суперключ
Декомпозирай T на:
  T1(X ∪ Y)
  T2(X ∪ (T \ Y))
```

Съединение без загуба (Lossless-Join): декомпозицията $R \to R1, R2$ е без загуба ако: $R = R1 \bowtie R2$ (естествено съединение възстановява оригинала без лъжливи кортежи).

КАК СЕ РЕШАВАТ ЗАДАЧИ

> Изрично в конспекта: „Привеждане на схема към зададена нормална форма при дадени ФЗ." Появява се в практическия изпит.

Стъпка по стъпка — Нормализация

Стъпка 0: Намери покритията и ключовете

- За всяко подмножество от атрибути, изчисли X^+
- X е ключ $\Longleftrightarrow$ X^+ = всички атрибути И никое по-малко подмножество не е ключ

Стъпка 1: Провери 1НФ

- Има ли атрибути с множествени стойности? → Разбий в отделни редове или отделна таблица

Стъпка 2: Провери 2НФ

- Намери всички частични зависимости (неключов атрибут → само от PART на PK)
- Извади частично зависимите атрибути в нова таблица с тяхната детерминанта

Стъпка 3: Провери 3НФ / НФБК

- Намери транзитивни зависимости (A → B → C, C е неключов)
- За НФБК: намери всяка X → Y, при която X не е суперключ
- Приложи декомпозиция

Пример от край до край

Дадено: R(A, B, C, D, E), ФЗ: $AB \to C$, $C \to D$, $D \to E$

Стъпка 1 — Намери ключ:

- $(AB)^+$ = AB → +C (от $AB \to C$) → +D (от $C \to D$) → +E (от $D \to E$) = {A,B,C,D,E} ✓
- $A^+ = A$, $B^+ = B$ → нито A, нито B сами не са ключ
- ∴ PK = (A, B)

Стъпка 2 — 1НФ: Приемаме, че всички атрибути са атомарни. ✓

Стъпка 3 — 2НФ: Частични зависимости? $AB \to C$, но C, D, E не зависят само от A или B → ОК. ✓

Стъпка 4 — 3НФ / НФБК:

- $C \to D$: C не е суперключ → нарушение!
- $D \to E$: D не е суперключ → нарушение!

Декомпозиция в НФБК:

```
Вземаме C→D (нарушение):
  R1(C, D)      ← C е ключ за R1 ✓
  R2(A, B, C, E)

Проверяваме R2: ФЗ? AB→C (AB е ключ). Какво с E?
D→E, но D го няма в R2 → E зависи директно...
Трябва да проверим дали имаме D→E валидно в R2 — D не е в R2, значи нямаме
нарушение с него.
Но AB→E е транзитивна (чрез C,D). AB е суперключ → OK.

∴ R2(A, B, C, E): AB→C, AB→E → AB е ключ, всички ФЗ имат суперключ отляво ✓

Финален резултат:
  R1(C, D)     — C→D
  R2(A, B, C, E)  — AB→C, AB→E
```

Бърза справка

Нормална форма	**Ключово условие**
1НФ	Атомарни стойности
2НФ	1НФ + без частични зависимости от РК
3НФ	2НФ + без транзитивни зависимости (или дясната е прайм)
НФБК	Всяка нетривиална $X \to Y$: X е суперключ
4НФ	Всяка нетривиална $X \to\to Y$: X е суперключ

Концепция	**Определение**
X^+	Покритие на X — всички атрибути определени от X
Ключ	Минимален X с X^+ = всички атрибути
Суперключ	X с X^+ = всички атрибути (не е задължително минимален)
Прайм атрибут	Участва в поне един кандидат-ключ
Lossless-join	$R = \pi(R)_1 \bowtie \pi(R)_2$ — без лъжливи кортежи
МЗ vs ФЗ	$X \to Y$ е и $X \to\to Y$; обратното не е вярно